TP 1 COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES

# Codes en Ligne

Durée : 2 heures + Rapport à remettre

**Structure du TP**

- **Partie I : Préparation Théorique** (à préparer avant le TP)
- **Partie II : Manipulation Pratique** (pendant la séance de TP)

**Fichiers fournis :**

`analyse_codes_ligne.py` (Python)
`analyse_codes_ligne.m` (MATLAB)
+ Figures et fichiers de résultats

# Plan du TP


**1 Partie I : Préparation Théorique** **2**
1.1 Objectifs de la Préparation Théorique . . . 2
1.2 Questions Théoriques . . . 2

**2 Partie II : Manipulation Pratique** **4**
2.1 Prise en Main (10 minutes) . . . 4
2.1.1 Tâches à réaliser . . . 4
2.2 MANIPULATION 1 : Exécution et Observations Initiales (20 min) . . . 4
2.2.1 Tâches . . . 5
2.2.2 Questions . . . 5
2.3 MANIPULATION 2 : Analyse des Signaux Temporels (30 min) . . . 5
2.3.1 Tâches . . . 5
2.3.2 Questions par Code . . . 5
2.4 MANIPULATION 3 : Analyse Spectrale (30 min) . . . 6
2.4.1 Tâches . . . 6
2.4.2 Questions . . . 7
2.5 Synthèse et Préparation du Rapport (30 min) . . . 7
2.5.1 Tâches . . . 7

**3 Rapport à Rédiger** **8**
3.1 Structure du Rapport . . . 8

**4 Critères d'Évaluation** **8**




*Chargé de TP*
**Mr. MEFTAH**

# 1 Partie I : Préparation Théorique

**À préparer avant la séance de TP**

## 1.1 Objectifs de la Préparation Théorique

- Comprendre les bases mathématiques des codes en ligne
  Maîtriser les concepts spectraux fondamentaux
- Préparer les calculs nécessaires pour l'analyse pratique
- Anticiper les résultats expérimentaux

## 1.2 Questions Théoriques

**Question 1 : Analyse Temporelle des Codes**

**1.1 Expression mathématique des codes**
Pour un débit binaire $R_b = 1000$ bits/s et une amplitude $A = 1$ Volt, donnez l'expression mathématique du signal pour chaque code :

- **NRZ Unipolaire** : $s_{\text{NRZ-Uni}}(t) =$ _____
- **NRZ Bipolaire** : $s_{\text{NRZ-Bi}}(t) =$ _____
- **RZ Unipolaire** : $s_{\text{RZ-Uni}}(t) =$ _____
- **Manchester** : $s_{\text{Manchester}}(t) =$ _____

**1.2 Composante DC**
Calculez la valeur moyenne (composante DC) pour chaque code avec une séquence équiprobable de bits (P(0)=P(1)=0.5) :

- NRZ Unipolaire : $\overline{s}_{\text{NRZ-Uni}} =$ _____
- NRZ Bipolaire : $\overline{s}_{\text{NRZ-Bi}} =$ _____
- RZ Unipolaire : $\overline{s}_{\text{RZ-Uni}} =$ _____
- Manchester : $\overline{s}_{\text{Manchester}} =$ _____



*Chargé de TP*
Mr. MEFTAH

## Question 2 : Analyse Spectrale Théorique

### 2.1 Premier zéro spectral

Déterminez la fréquence du premier zéro spectral pour chaque code :

- NRZ Unipolaire/Bipolaire : $f_{\text{premier zéro}} =$ _____
- RZ Unipolaire : $f_{\text{premier zéro}} =$ _____
- Manchester : $f_{\text{premier zéro}} =$ _____

### 2.2 Densité Spectrale de Puissance (DSP)

Pour un signal aléatoire stationnaire, la DSP d'un code en ligne peut s'exprimer comme :

$$S(f) = \frac{\sigma^2}{T_b}|G(f)|^2 + \frac{\mu^2}{T_b^2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}|G(\frac{n}{T_b})|^2\delta(f - \frac{n}{T_b})$$

- Expliquez la signification de chaque terme :
  - $\sigma^2$ : _____
  - $\mu$ : _____
  - $G(f)$ : _____
  - $T_b$ : _____
- Pourquoi le code Manchester a-t-il une composante DC nulle ($\mu = 0$) ? _____

## Question 3 : Synchronisation et Transitions

### 3.1 Nombre moyen de transitions

Calculez le nombre moyen de transitions par bit pour chaque code avec une séquence aléatoire équiprobable :

- NRZ Unipolaire : $N_{\text{transitions}} =$ _____
- NRZ Bipolaire : $N_{\text{transitions}} =$ _____
- RZ Unipolaire : $N_{\text{transitions}} =$ _____
- Manchester : $N_{\text{transitions}} =$ _____

### 3.2 Problème de synchronisation

- Quelle séquence binaire pose le plus de problèmes de synchronisation pour le code NRZ Unipolaire ? _____
- Comment le code Manchester résout-il ce problème ? _____
- Quel est l'inconvénient de cette solution ? _____



*Chargé de TP*
**Mr. MEFTAH**

**Question 4 : Efficacité Spectrale**

**4.1 Définition et calcul**

L'efficacité spectrale est définie comme : $\eta = \frac{R_b}{B}$ (en bits/s/Hz)

— Calculez l'efficacité spectrale théorique pour chaque code en utilisant le premier zéro spectral comme bande passante :

— NRZ : $\eta_{\text{NRZ}} =$ _____

— RZ : $\eta_{\text{RZ}} =$ _____

— Manchester : $\eta_{\text{Manchester}} =$ _____

**4.2 Compromis fondamental**

Expliquez le compromis fondamental entre l'efficacité spectrale et la facilité de synchronisation :

_____

_____

## 2 Partie II : Manipulation Pratique

**À réaliser pendant la séance de TP**

### 2.1 Prise en Main (10 minutes)

**Objectif :** Préparer l'environnement de travail

#### 2.1.1 Tâches à réaliser

— **Pour Python :**
  — Ouvrir Terminal/Invite de commande
  — Vérifier les dépendances : `python -c "import numpy, scipy, matplotlib; print('OK')"`
  — Naviguer vers le dossier de travail

— **Pour MATLAB :**
  — Ouvrir MATLAB
  — Vérifier : `ver('signal')`
  — Naviguer vers le dossier contenant `analyse_codes_ligne.m`

— **Vérification finale :**
  ✔ `analyse_codes_ligne.py` (ou `.m` pour MATLAB)
  ✔ Dossier de travail prêt

### 2.2 MANIPULATION 1 : Exécution et Observations Initiales (20 min)

▶ **Objectifs :** Générer les quatre codes et observer les paramètres fondamentaux



*Chargé de TP*
Mr. MEFTAH

#### 2.2.1 Tâches

1. Exécuter le script selon votre environnement :
   - **Python :** `python analyse_codes_ligne.py`
   - **MATLAB :** `analyse_codes_ligne`
   - **Jupyter :** `%run analyse_codes_ligne.py`
2. Noter pendant l'exécution :
   - Les paramètres affichés dans la console
   - Les premiers 20 bits de la séquence
   - Les fichiers générés (PNG, CSV, etc.)

#### 2.2.2 Questions

**1.1 Paramètres fondamentaux :**

- Débit binaire (Rb) = _____ Hz
- Durée d'un bit (Tb) = _____ ms
- Fréquence d'échantillonnage (fs) = _____ Hz
- Nombre de bits = _____

**1.2 Analyse technique :**

- Rapport fs/Rb = _____ (oversampling factor)
- Durée totale de la séquence = _____ ms
- Premier motif de 20 bits observé : _____

### 2.3 MANIPULATION 2 : Analyse des Signaux Temporels (30 min)

**Objectifs :** Comprendre les caractéristiques temporelles et identifier les transitions

#### 2.3.1 Tâches

1. Observer la figure `01_signaux_temporels.png`
2. Analyser chaque code ligne par ligne
3. Comparer les formes d'ondes et transitions

#### 2.3.2 Questions par Code

**2.1 NRZ Unipolaire**

**Description du signal :**

- Bit 0 → Tension = _____ V
- Bit 1 → Tension = _____ V
- Durée de chaque niveau = _____ ms

**Analyse des transitions :**

- *Transition 1→0* : ☐*OUI* ☐*NON* *Transition 0→1* : ☐*OUI* ☐*NON*



*Chargé de TP*
**Mr. MEFTAH**

### 2.2 NRZ Bipolaire

**Description du signal :**

— Bit 0 → Tension = _____ V

— Bit 1 → Tension = _____ V

— Amplitude crête-à-crête = _____ V

**Composante DC :**

— Séquence "0 1 0 1" : tensions = _____

— Moyenne = _____ V

### 2.3 RZ Unipolaire

**Description du signal :**

— Bit 0 → _____ V pendant _____ ms

— Bit 1 → _____ V pendant _____ ms, puis 0 V pendant _____ ms

**Durée d'impulsion :**

— Durée impulsion = Tb / _____

### 2.4 Manchester

**Transitions :**

— Bit 0 → Transition : _____ → _____

— Bit 1 → Transition : _____ → _____

**Moment de transition :**

— ☐*Début du bit* ☐*Milieu du bit* ☐*Fin du bit*

**Nombre de transitions :**

— Transitions/bit = _____

## 2.4 MANIPULATION 3 : Analyse Spectrale (30 min)

**Objectifs :** Analyser la DSP, comparer bande passante et efficacité spectrale

### 2.4.1 Tâches

1. Observer la figure `02_dsp_comparaison.png`
2. Relever les valeurs depuis la console
3. Compléter le tableau d'analyse spectral



*Chargé de TP*
Mr. MEFTAH

### 2.4.2 Questions

**3.1 Observation DSP**

**Identification des courbes :**

— Bleu : _____

— Rouge : _____

— Vert : _____

— Noir : _____

**3.2 Tableau d'Analyse Spectral**

| Métrique | NRZ Uni | NRZ Bi | RZ Uni | Manchester |
|---|---|---|---|---|
| Bande passante (-3dB) (Hz) | | | | |
| Premier zéro spectral (Hz) | | | | |
| Énergie DC @ $f = 0$ (dB/Hz) | | | | |
| Efficacité spectrale (b/s/Hz) | | | | |

## 2.5 Synthèse et Préparation du Rapport (30 min)

**Objectif :** Préparer tous les éléments pour la rédaction du rapport

### 2.5.1 Tâches

1. Compléter le tableau récapitulatif final
2. Vérifier la sauvegarde des figures
3. Consolider les réponses aux questions
4. Préparer la structure du rapport



*Chargé de TP*
Mr. MEFTAH

**Tableau Récapitulatif Final**

| Critère | NRZ Uni | NRZ Bi | RZ Uni | Manchester |
|---|---|---|---|---|
| Bande passante | | | | |
| DC présente | | | | |
| Transitions/bit | | | | |
| Récupération horloge | | | | |
| Efficacité spectrale | | | | |
| Applications | | | | |

## 3 Rapport à Rédiger

**À remettre dans une semaine**

### 3.1 Structure du Rapport

- **Page de titre** (Nom, Prénom, Groupe, Date)
- **Introduction** (Objectifs du TP)
- **Partie Théorique** (Réponses complètes aux questions)
- **Partie Pratique** (Observations, mesures, figures)
- **Analyse des Résultats** (Comparaison théorie/pratique)
- **Conclusion** (Bilan et enseignements)

## 4 Critères d'Évaluation

| Critère | Points | Description |
|---|---|---|
| Préparation théorique | /6 | Qualité des réponses et démonstrations |
| Réalisation manipulation | /6 | Exactitude des observations et mesures |
| Analyse spectrale | /5 | Interprétation des résultats DSP |
| Qualité du rapport | /3 | Structure, clarté, figures |
| **Total** | **/20** | |

**Bonne préparation et bon travail pour le TP !**

*Chargé de TP*
**Mr. MEFTAH**